

Unidade Curricular

Matemática Computacional Aplicada

Claudio Coelho
Tamires Louzada

Apresentação da A3





OBJETIVO A3

A **A3** tem por objetivo levar o aluno a traçar relações entre diversos domínios de conhecimento dentro de uma UC.

A **A3 de MCA** propõe relacionar conceitos matemáticos com aplicações computacionais, desenvolvendo soluções ou explicações estruturadas.



A3

Das equipes

As equipes podem se formar de maneira livre, com no mínimo 2 e no máximo 3 integrantes por grupo.

Até **29 de abril** elas devem ser oficializadas junto ao professor de quarta-feira



A3

Dos temas/opções a escolher um:

Opção 1: Explicar um conceito e demonstrar

Opção 2: Modelar um problema real

Opção 3: Desenvolver um programa/software matemático

A3

Opção 1 – Explicação de Conceito + Demonstração

Escolha um conceito da UC e:

- explique de forma clara;
- mostre onde ele é usado na computação;
- demonstre como funciona (passo a passo);
 - apresente exemplos;

A3

Opção 1 – Explicação de Conceito + Demonstração

Entrega esperada:

- Explicação didática;
- Representação visual;
 - Exemplo prático;
- Simulação simples.

A3

Opção 2 – Modelagem de Problema Real

Escolha um problema do mundo real e:

- descreva o problema;
- traduza para linguagem matemática;
- represente com estruturas da computação;
 - proponha uma solução;

A3

Opção 2 – Modelagem de Problema Real

Entrega esperada:

- problema $\rightarrow$ modelo matemático;
- uso de conjuntos, lógica ou grafos;
 - representação visual;
 - solução estruturada.



A3

Opção 3: Desenvolver um programa/software matemático

Desenvolvimento de um Programa computacional/Software em Java ou Python, que realize de modo pleno e amigável a resolução um dos temas/opções a seguir:

Obs.: mais de uma equipe pode abordar o mesmo tema/opção sendo que algum pode ficar sem interessado

O uso de outra linguagem terá que ser autorizado pelos professores



A3

Opção 3: Desenvolver um programa/software matemático

Dos temas/opções a escolher um

- A multiplicação de matrizes;
- Cálculo de determinantes;
- Conversão de sistemas numéricos ou mudança de base: sistema binário, sistema octal e hexadecimal, decimal;
- Simulador para cálculo do IR sobre o salário mensal;

A3

Opção 3: Desenvolver um programa/software matemático

- A equipe desenvolverá um programa computacional (software) sem o uso de bibliotecas pré-definidas das linguagens, de acordo o com o tema escolhido
- Haverá apresentação no final do semestre dos trabalhos desenvolvidos, com testes públicos (alunos e professores), utilizando a máquina (computador) da equipe.

A3

Opção 3: Desenvolver um programa/software matemático

Entrega esperada

- A listagem completa do programa em arquivo de texto (.docx, .dat, etc.) ou outro similar.
- Uma cópia do software desenvolvido será, também, entregue: no dia ele será transferido para uma máquina da Unisul.
- É obrigatória a presença de toda a equipe no dia da apresentação, salvo motivo justificado via documento.



A3

Da data da entrega

Os produtos desenvolvidos serão entregues e apresentados nos dias
09 e 10 de junho, em sala

A3

Critérios de Avaliação

- Compreensão do conteúdo — 25%
- Desenvolvimento do projeto — 25%
 - Lógica e organização — 20%
 - Representação visual — 15%
 - Apresentação — 15%